EIXO 10 · A SAGA ANIMAL — AULA 10.4 · PLATELMINTOS E NEMATÓDEOS

Por que existe verme no intestino, verme no chão e verme no molusco?

a chegada do mesoderma, da simetria bilateral e da primeira cabeça · planária: o predador achatado · a tênia como animal que abandonou órgãos · o pseudoceloma e o tubo digestório completo dos nematódeos · três rotas de entrada no corpo humano: boca, pele e vetor · e por que toda profilaxia é dedutível do ciclo

> *Você não precisa decorar quinze verminoses. Ninguém consegue, e quem tenta erra.*
>
> *Existem apenas **três maneiras** de um verme entrar no seu corpo: você **engole**, ele **perfura sua pele**, ou **alguém o injeta em você**.*
>
> ***Descubra por qual porta o parasita entra e você deduz, sem memorizar nada, o sintoma, o diagnóstico e — o que o ENEM realmente cobra — a política pública que interrompe o ciclo. Verminose não é lista de bichos. É engenharia de saneamento.***

Aula 10.4 — Os primeiros bilaterais, e as três portas de entrada

A ÂNCORA

CENA 1 — A CRIANÇA COM A BARRIGA GRANDE

Retrato clássico da saúde pública brasileira: criança em comunidade sem esgoto tratado, **barriga distendida**, **magra**, **pálida**, com déficit de crescimento e de aprendizado escolar.

O senso comum diz: **"está barriguda porque comeu muito"**. É o oposto exato da verdade. Ela está barriguda porque **outra coisa está comendo o que ela come**, e porque perde proteína e ferro.

E o detalhe que muda tudo: a caixa de remédio não resolve o problema da comunidade. Você pode vermifugar a criança hoje e ela estará reinfectada em três meses. Por quê? Porque o remédio ataca o VERME, e o problema é o CICLO.

CENA 2 — TRÊS PESSOAS, TRÊS VERMINOSES, TRÊS ROTAS

· **Maria** comeu carne de porco malpassada num churrasco. Semanas depois, elimina **estruturas achatadas e brancas** nas fezes. · **João** andou **descalço** na lama do quintal. Não comeu nada de errado. Semanas depois está **anêmico**, sem apetite, sem energia. · **Pedro** apenas **entrou num açude** para se banhar. Não bebeu a água. Não comeu nada. Meses depois, tem **aumento do fígado e do baço**, e o médico pergunta se há **caramujos** naquele açude.

Três pessoas, três comportamentos completamente diferentes — e nenhuma delas fez a mesma coisa errada. Se a profilaxia fosse "lavar as mãos", ela funcionaria para todos os três. Não funciona. E entender por que não funciona é o conteúdo desta aula.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "verme se pega comendo comida suja"

Essa frase é **parcialmente** verdadeira, e é justamente por isso que ela é perigosa: ela resolve um terço dos casos e faz você errar os outros dois terços.

TRÊS ROTAS DE ENTRADA, TRÊS PROFILAXIAS DIFERENTES:

1. **VIA ORAL — você ingere ovos ou larvas (água, verdura crua, carne mal cozida). Profilaxia: saneamento, lavar alimentos, cozinhar a carne.**
2. **VIA CUTÂNEA ATIVA — a larva perfura sua pele por conta própria. Profilaxia: calçar sapato, não entrar em água contaminada. Lavar as mãos é INÚTIL aqui.**
3. **VIA VETOR — um artrópode injeta a larva ao picar. Profilaxia: combate ao vetor. Saneamento de esgoto não resolve isso.**

Descubra a rota e a resposta da questão está pronta. Sempre.

Erro nº 2: "a tênia é mais simples que a planária porque é mais primitiva"

Errado — e é o erro mais sofisticado desta aula. A tênia e a planária são **do mesmo filo**, e a tênia **não é ancestral** de ninguém. Ela é **mais recente** e **mais especializada**.

REGRESSÃO EVOLUTIVA: PERDER É GANHAR

A **planária** é de **vida livre**: caça, tem olhos (ocelos), gânglios cerebroides, faringe protrátil, sistema digestivo ramificado.

A **tênia** vive **dentro do seu intestino delgado**, banhada em alimento já digerido. Nesse ambiente, **ter órgãos é desperdício**:

· Não tem **boca**, nem **tubo digestório**, nem **sistema digestório algum** — absorve nutrientes **pelo tegumento**, por toda a superfície do corpo. Está mergulhada em sopa pronta. · Não tem **olhos** nem **cefalização sensorial** — dentro do intestino é escuro e não há nada para ver. · Não tem locomoção significativa — está **ancorada** pelo escólex. · Em troca, investiu tudo no que importa: **hermafroditismo** e **produção monstruosa de ovos** (centenas de milhares por dia).

A tênia não "deixou de evoluir": ela evoluiu para PERDER estruturas caras que não davam retorno. Isso se chama regressão evolutiva ou simplificação secundária — e é seleção natural funcionando exatamente como o Eixo 6 previu, sem escada e sem finalidade.

A cabeça da tênia não é uma cabeça. *O* ***escólex*** *tem ventosas e (em algumas espécies) ganchos, mas* ***não tem boca nem cérebro elaborado****: é um* ***órgão de FIXAÇÃO****, uma âncora. Chamar de "cabeça que come" é o erro clássico de prova.*

A ENGENHARIA DO CONCEITO

O salto: chegou o MESODERMA — e com ele, quase tudo

Na aula anterior, os cnidários eram **diblásticos** e **radiais**. Agora aparece o **terceiro folheto**, e três coisas mudam de uma só vez:

O PACOTE QUE VEM JUNTO COM O MESODERMA

1. **MUSCULATURA VERDADEIRA.** Mesoderma origina músculo (10.2). Um animal com musculatura organizada **pode se deslocar dirigidamente** em vez de apenas contrair o corpo inteiro.
2. **SIMETRIA BILATERAL.** Deslocamento dirigido só compensa com **frente e trás** (10.2). Aparecem os eixos ântero-posterior e dorso-ventral.
3. **CEFALIZAÇÃO — a primeira cabeça da história da vida.** Gânglios cerebroides e **ocelos** concentrados na extremidade anterior. Não é um cérebro; é o **protótipo** do seu.

Os platelmintos são os primeiros animais TRIBLÁSTICOS, BILATERAIS e CEFALIZADOS. A partir daqui, todo animal que você vai estudar — inclusive você — é uma variação desse plano.

FILO PLATYHELMINTHES — por que ser achatado é obrigatório

CARACTERÍSTICA	POR QUE É ASSIM
Triblástico, bilateral, ACELOMADO	Mesoderma **maciço**, sem cavidade corporal (10.2). Órgãos comprimidos entre intestino e parede — e é justamente isso que limita o grupo.
CORPO ACHATADO dorsoventralmente	**A característica mais dedutível do filo.** Como **não há sistema circulatório nem respiratório**, todas as trocas gasosas ocorrem por **difusão direta** pela superfície. E difusão só funciona em distâncias curtíssimas. Logo o animal é **obrigado a ser fino**: nenhuma célula pode estar longe do exterior. É a relação superfície/volume de 2.1 esculpindo o corpo inteiro.
Tubo digestório INCOMPLETO (quando existe)	Uma única abertura — boca que também expele resíduos, como no cnidário. Muito ramificado na planária, para **distribuir** o alimento por difusão (substituindo circulação). **Ausente** nos cestódeos.
Excreção por CÉLULAS-FLAMA (solenócitos)	Primeiro sistema excretor do reino animal, com função sobretudo **osmorregulatória** — eliminar o excesso de água em ambiente doce.
Sistema nervoso GANGLIONAR ("em escada")	Gânglios cerebroides anteriores + dois cordões nervosos longitudinais com conexões transversais. Já não é rede difusa: é **centralizado e bilateral**.
Enorme REGENERAÇÃO	Corte uma planária ao meio e você obtém duas planárias — reservas de células-tronco (neoblastos) em todo o corpo.

CLASSE	MODO DE VIDA	EXEMPLO
TURBELLARIA	**Vida livre**, aquática, predadora. Tem **ocelos**, faringe protrátil e epiderme ciliada.	**planária**
TREMATODA	Parasitas com corpo em folha e **ventosas**; ciclo com **hospedeiro intermediário MOLUSCO**.	**Schistosoma mansoni**
CESTODA	Parasitas em fita: **escólex** (fixação) + **estróbilo** de **proglótides** (sacos reprodutores). **Sem sistema digestório**.	**Taenia solium**, **T. saginata**

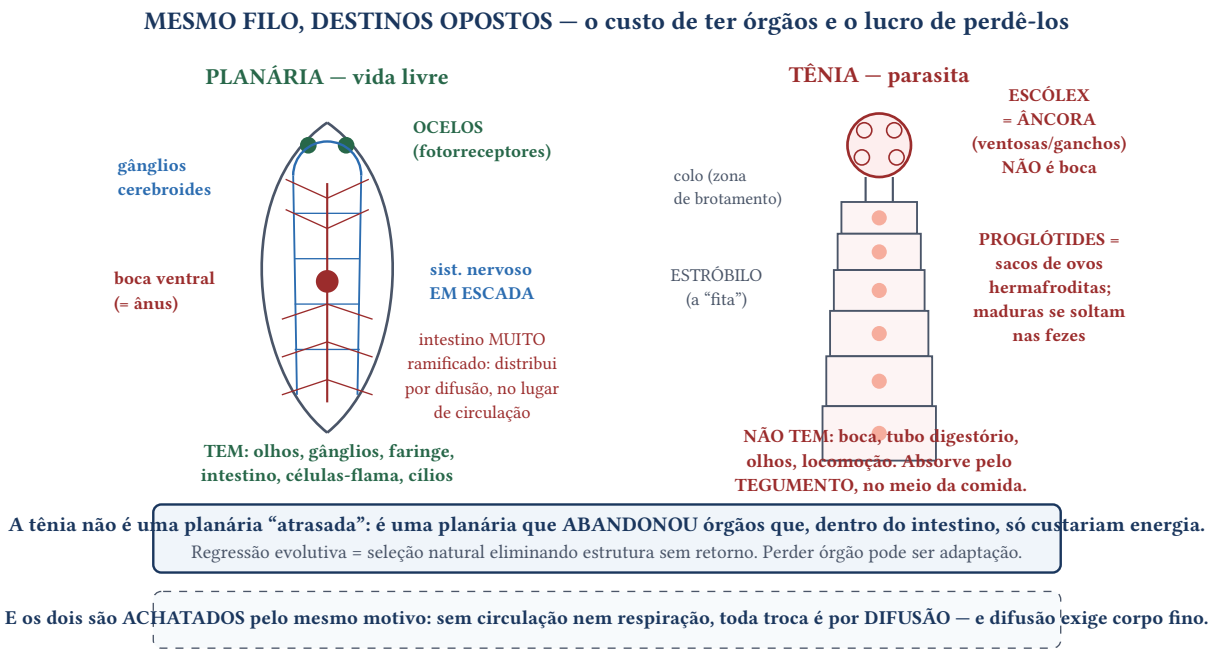


Fig. 1 — Compare os dois desenhos pelo **que existe** e pelo **que falta**. A planária concentra estrutura na **extremidade anterior** (ocelos + gânglios): é a primeira cabeça da história animal, e ela existe porque o animal se **desloca para frente**. A tênia concentra estrutura no **aparelho reprodutor**, repetido em série centenas de vezes — porque, para um parasita, o gargalo da sobrevivência não é caçar nem enxergar, é **encontrar o próximo hospedeiro**, o que só se resolve por **números absurdos de ovos**. Cada corpo é um orçamento: veja onde o dinheiro foi gasto e você descobriu o modo de vida.

FILO NEMATODA — a inovação que muda o jogo: duas aberturas

Os nematódeos (lombriga, ancilóstomo, oxiúro, filária) são **cilíndricos**, e não achatados. E trazem **duas invenções decisivas**:

1. PSEUDOCELOMA — cavidade corporal parcialmente revestida por mesoderma (10.2), preenchida por fluido: funciona como esqueleto hidrostático e permite transporte interno.

2. TUBO DIGESTÓRIO COMPLETO — BOCA E ÂNUS SEPARADOS. Primeira vez na saga animal.

E aqui está a consequência funcional: com duas aberturas, o alimento percorre uma via de MÃO ÚNICA. O animal pode comer e defecar SIMULTANEAMENTE, processar alimento CONTINUAMENTE e ESPECIALIZAR regiões do tubo (uma para digerir, outra para absorver). Deixou de ser uma panela e passou a ser uma LINHA DE PRODUÇÃO.

OUTRAS MARCAS DE NEMÁTODA QUE A PROVA COBRA

· **CUTÍCULA** espessa de quitina, resistente e **impermeável** — é ela que protege o parasita das enzimas digestivas do seu intestino e da dessecação no solo. Cresce por **muda (ecdise)**. · **Apenas musculatura LONGITUDINAL** (sem camada circular): daí o movimento característico de **chicoteamento/ondulação**, e não de peristaltismo como na minhoca. · **Sem sistema circulatório e sem sistema respiratório** — trocas por difusão através da cutícula e distribuição pelo fluido pseudocelômico. · **DIOICOS** (sexos separados, **dimorfismo sexual**: a fêmea é maior) — diferente da tênia, hermafrodita.



Fig. 2 — O desenho da direita é, em essência, **o seu próprio corpo simplificado**: um tubo dentro de outro tubo, com cavidade preenchida por fluido entre eles. Repare nas linhas tracejadas — a **especialização regional** só é possível porque o fluxo tem sentido único: uma região pode manter pH ácido enquanto a seguinte mantém pH alcalino (retoma 1.7 e antecipa 7.3). Num saco de abertura única isso é impossível, porque tudo se mistura. A segunda abertura não é um detalhe anatômico: é a condição para que exista **aparelho digestivo** em vez de **cavidade digestiva**.

As três rotas — e a profilaxia deduzida de cada uma

Agora a parte que decide a questão de prova. Não decore doenças: **decore portas**.

ROTA	DOENÇA	CICLO — O ESSENCIAL	PROFILAXIA DEDUZIDA
VIA ORAL (carne)	**TENÍASE (Taenia)**	Você ingere **carne crua/malpassada** de porco (*T. solium*) ou boi (*T. saginata*) com **cisticercos**. A tênia adulta se fixa no seu **intestino delgado**. Você é o **hospedeiro DEFINITIVO**; porco/boi é o **intermediário**.	**Cozinhar bem a carne**; inspeção sanitária de abatedouros; tratar portadores; saneamento (para não contaminar a pastagem com ovos).
VIA ORAL (ovos)	**CISTICERCOSE**	**A inversão mais cobrada do assunto:** aqui você ingere **OVOS** (água/verdura contaminadas por fezes humanas, autoinfecção). As larvas atravessam a parede intestinal e se encistam em **músculo, olho e CÉREBRO** — **neurocisticercose**, com convulsões. Você passou a ser o **hospedeiro INTERMEDIÁRIO**.	**Saneamento básico**, lavar verduras, higiene das mãos. **Cozinhar a carne NÃO previne cisticercose** — o problema é o ovo, não o cisticerco.
VIA ORAL (ovos)	**ASCARIDÍASE (Ascaris, lombriga)**	Ingestão de **ovos**; a larva faz o **ciclo pulmonar** (intestino → sangue → pulmão → é engolida de volta) e amadurece no intestino. Grande porte → **obstrução intestinal**, desnutrição.	**Saneamento**, tratamento de água, lavar alimentos, higiene.

VIA CUTÂNEA (solo)	**ANCILOSTOMOSE (“amarelão”)**	A **larva filarioide** no solo **PERFURA ATIVAMENTE A PELE** (tipicamente do pé descalço), faz ciclo pulmonar e se fixa no intestino, onde **suga sangue**. Resultado: **anemia ferropriva**, palidez, apatia.	**CALÇAR SAPATOS** + saneamento (para o solo não receber fezes). Lavar alimentos não previne.
VIA CUTÂNEA (água + MOLUSCO)	**ESQUISTOSSOMOSE (“barriga d’água”) *Schistosoma mansoni***	Ovos nas fezes → água doce → larva **miracídio** → infecta o **CARAMUJO *Biomphalaria*** (hospedeiro **INTERMEDIÁRIO**) → sai como **CERCÁRIA**, que **penetra pela pele** de quem entra na água. Adultos vivem nas veias do sistema porta-hepático → **hepatoesplenomegalia** e ascite.	**Saneamento**, **combate ao caramujo**, evitar banho em água contaminada, educação em saúde. **Ferver a água NÃO é a medida central: ninguém se infecta bebendo — a cercária ENTRA PELA PELE.**
VETOR	**FILARIOSE (elefantíase) *Wuchereria bancrofti***	O **mosquito *Culex*** injeta as larvas ao picar. Os adultos obstruem **vasos linfáticos** → acúmulo de linfa → edema deformante de membros e bolsa escrotal.	**Combate ao mosquito** (eliminar criadouros), telas, repelente, tratamento em massa. Sapato e verdura lavada não têm efeito.

> ***O par tênia/cisticercose é a questão mais recorrente do assunto**, e a lógica é sempre a mesma pergunta: **o que exatamente foi engolido?***
>
> *Engoliu **CISTICERCO** (na carne) → verme **adulto** no seu intestino → **TENÍASE** (você = hospedeiro definitivo).*
> *Engoliu **OVO** (por falta de saneamento) → **larva** nos seus tecidos → **CISTICERCOSE** (você = hospedeiro intermediário).*
>
> ***Conclusão contraintuitiva e cobradíssima: a forma GRAVE da doença é a que vem da água e da verdura, não a que vem da carne.***

IMAGEM PENDENTE

*Painel de quatro fotografias/pranchas com rótulos legíveis. (A) **Schistosoma mansoni** adulto em vista microscópica, de preferência o **par acasalado** (macho com canal ginecóforo abrigando a fêmea, mais delgada) — mostrar dimorfismo. (B) **CARAMUJO do gênero Biomphalaria** em foto de campo, com escala visível, evidenciando a concha **planispiral** (achatada em disco, não cônica) — é o critério visual usado em vigilância sanitária. (C) **Escólex de Taenia solium** em microscopia, com **ventosas e coroa de ganchos (rostelo)** nítidos. (D) **Prancha do ciclo da esquistossomose em ambiente real**: represa ou vala de água doce com vegetação marginal em área sem saneamento — imagem de contexto epidemiológico brasileiro. Buscar em: CDC Public Health Image Library (PHIL, domínio público, ótimo para A e C), Fiocruz/IOC acervo de imagens, Ministério da Saúde — Guia de Vigilância em Saúde, e Wikimedia Commons (“Biomphalaria glabrata shell”, “Taenia solium scolex”, “Schistosoma mansoni pair”).*

Fig. 3 — A imagem (B) é a mais útil das quatro para prova e para vida real: reconhecer a concha **planispiral** do *Biomphalaria* é o que permite identificar um foco de transmissão **antes** de haver casos humanos. E é a prova visual do princípio central desta aula — o parasita não é combatido apenas no doente, mas no **elo mais vulnerável do ciclo**. Repare também, em (A), que o esquistossomo é **diverme** (sexos separados), ao contrário da tênia hermafrodita: isso significa que a infecção só se perpetua se **macho e fêmea** chegarem ao mesmo hospedeiro.

O padrão único: por que todo parasita tem ciclo complicado

Pare e note o que os cinco ciclos têm em comum. Nenhum parasita adulto **anda** de um hospedeiro a outro — ele é imóvel dentro de você, no escuro, sem olhos.

Se o adulto não pode se locomover entre hospedeiros, o deslocamento precisa ser feito por outra fase — ovo, larva ou vetor — e por números massivos.

Por isso todo ciclo parasitário tem: (a) uma forma de resistência que sobrevive fora do corpo (ovo com casca, cisticerco, cutícula quitinosa); (b) uma forma infectante móvel (cercária, larva filarioide); e frequentemente (c) um hospedeiro intermediário que amplifica o número de larvas.

E é exatamente aí que a saúde pública ataca: interrompa QUALQUER elo — o esgoto, o caramujo, o sapato, o mosquito — e o ciclo inteiro para. Você não precisa matar o verme; basta cortar a estrada dele.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **PLATELMINTOS SÃO OS PRIMEIROS TRIBLÁSTICOS, BILATERAIS E CEFALIZADOS.** Com o **mesoderma** vêm musculatura verdadeira, simetria bilateral e a primeira **cabeça** (gânglios cerebroides + ocelos).
2. **PLATELMINTO É ACELOMADO E ACHATADO** — e é achatado **porque não tem sistema circulatório nem respiratório**: todas as trocas são por **difusão**, que só funciona a curta distância (superfície/volume, 2.1).
3. **Platelminto:** tubo digestório **INCOMPLETO** (boca = ânus) e **ramificado**, excreção por **CÉLULAS-FLAMA** (osmorregulação), sistema nervoso **ganglionar "em escada"**, grande **regeneração**.
4. **CLASSES: Turbellaria** (planária, vida livre, ocelos), **Trematoda** (*Schistosoma*, ventosas, hospedeiro intermediário **molusco**), **Cestoda** (tênias: **escólex** + **estróbilo** de **proglótides**).
5. **O ESCÓLEX É ÓRGÃO DE FIXAÇÃO**, não boca. A tênia **NÃO TEM sistema digestório**: absorve nutrientes **pelo tegumento**. É **hermafrodita** e produz ovos em quantidade massiva.
6. **REGRESSÃO EVOLUTIVA:** a tênia perdeu órgãos porque, imersa em alimento digerido, eles seriam custo sem retorno. Simplificação **secundária** ≠ primitivismo.
7. **NEMATÓDEOS:** cilíndricos, **PSEUDOCELOMADOS**, com **CUTÍCULA** quitinosa (protege de enzimas e dessecação; cresce por **muda**), apenas musculatura **longitudinal**, **dioicos** com fêmea maior. Sem circulação e sem respiração.
8. **A GRANDE INOVAÇÃO É O TUBO DIGESTÓRIO COMPLETO (boca → ânus).** Permite alimentação **contínua** e **especialização regional** do tubo. Fim da panela, começo da linha de produção.
9. **TRÊS ROTAS DE ENTRADA — e cada uma exige profilaxia própria:** (1) **ORAL**, (2) **CUTÂNEA ATIVA** (a larva perfura a pele), (3) **VETOR** (artrópode injeta).
10. **TENÍASE:** ingestão de **CISTICERCO** em carne crua de porco/boi → verme **adulto** no intestino; você é **hospedeiro DEFINITIVO**. Profilaxia: **cozinhar a carne** + inspeção sanitária.
11. **CISTICERCOSE:** ingestão de **OVOS** (água/verdura/fezes) → **larvas** em músculo, olho e **cérebro** (**neurocisticercose**, convulsões); você é **hospedeiro INTERMEDIÁRIO**. Profilaxia: **saneamento e higiene**. **Cozinhar a carne não previne cisticercose.**
12. **ASCARIDÍASE:** ingestão de ovos, **ciclo pulmonar**, verme grande → obstrução intestinal e desnutrição. Profilaxia: saneamento.
13. **ANCILOSTOMOSE (amarelão):** larva **PERFURA A PELE** do pé descalço, hematófaga no intestino → **anemia ferropriva**. Profilaxia: **CALÇAR SAPATOS** + saneamento.

14. **ESQUISTOSSOMOSE:** ovo → **miracídio** → **caramujo Biomphalaria** (hosp. INTERMEDIÁRIO) → **CERCÁRIA** → **penetra a pele** → adultos no sistema porta-hepático → **hepatoesplenomegalia**. Profilaxia: saneamento + **combate ao caramujo** + não entrar na água. **Não se pega bebendo água.**
15. **FILARIOSE (elefantíase):** *Wuchereria bancrofti* transmitida pelo mosquito **Culex**; obstrução de **vasos linfáticos** → edema deformante. Profilaxia: **combate ao vetor**.
16. **A REGRA-MESTRA:** toda profilaxia é **dedutível do ciclo**. Identifique a **porta de entrada** e o **elo mais vulnerável** — esgoto, caramujo, sapato ou mosquito — e a resposta está escrita.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Só depois vire a página.

1. Cite as três novidades morfológicas que o surgimento do **mesoderma** trouxe aos platelmintos e justifique por que o corpo desse filo é **achatado dorsoventralmente**.
2. Diferencie **teníase** de **cisticercose** quanto à **forma ingerida**, ao **papel do hospedeiro humano** e à **profilaxia** de cada uma.
3. Caracterize os nematódeos quanto à **cavidade corporal** e ao **tipo de tubo digestório**, indicando **duas vantagens funcionais** da segunda abertura.
4. Descreva a via de infecção da **ancilostomose** e a da **esquistossomose**, indicando a medida profilática específica de cada uma.
5. Identifique o **hospedeiro intermediário** do *Schistosoma mansoni* e nomeie as **duas formas larvais** envolvidas no ciclo.
6. Explique, em termos evolutivos, por que a tênia **não possui** sistema digestório.

GABARITO OQPS

1. O mesoderma trouxe: **(a) musculatura verdadeira**, permitindo deslocamento dirigido; **(b) simetria bilateral**, com eixos ântero-posterior e dorso-ventral; **(c) cefalização**, isto é, a concentração de **gânglios cerebroides** e **ocelos** na extremidade anterior — a primeira "cabeça" da história animal. O corpo é **achatado dorsoventralmente** porque o filo **não possui sistema circulatório nem respiratório**: todas as trocas gasosas e a distribuição de substâncias dependem de **difusão**, processo eficiente apenas em distâncias muito curtas. Assim, o achatamento garante que **nenhuma célula fique distante da superfície corporal**, maximizando a relação superfície/volume. É também por isso que o intestino da planária é intensamente **ramificado**: ele distribui o alimento por difusão, substituindo a circulação inexistente.

2. Na **TENÍASE**, ingere-se o **CISTICERCO** presente em **carne crua ou malpassada** de porco (*T. solium*) ou boi (*T. saginata*); desenvolve-se o **verme adulto** fixado ao **intestino delgado**, e o ser humano atua como **hospedeiro DEFINITIVO**. Profilaxia: **cozinhar bem a carne**, inspeção sanitária de abatedouros e tratamento dos portadores. Na **CISTICERCOSE**, ingerem-se os **OVOS** do parasita (água, verduras ou mãos contaminadas por fezes humanas, inclusive por autoinfecção); as **larvas** atravessam a parede intestinal, caem na circulação e se encistam em **músculos, olhos e cérebro** — a **neurocisticercose**, causa de convulsões —, de modo que o ser humano passa a ser o **hospedeiro INTERMEDIÁRIO**. Profilaxia: **saneamento básico**, tratamento de água, lavagem de alimentos e higiene pessoal. Ponto decisivo: **cozinhar a carne não previne cisticercose**, pois a forma infectante é o **ovo**, e não o cisticerco — e a cisticercose é a forma clinicamente **mais grave**.

3. Os nematódeos são **PSEUDOCELOMADOS**: possuem cavidade corporal **parcialmente revestida** por mesoderma, preenchida por fluido que atua como **esqueleto hidrostático** e permite **transporte interno** de substâncias (não há sistema circulatório). Apresentam **tubo digestório COMPLETO**, com **boca e ânus separados** — a primeira ocorrência no reino animal. **Vantagens: (a)** o fluxo passa a ser **unidirecional**, permitindo **alimentação e defecação simultâneas** e, portanto, processamento **contínuo** de alimento (não é preciso expelir resíduos antes de nova ingestão); **(b)** torna possível a **especialização regional** do tubo, com trechos distintos para digestão, absorção e compactação de resíduos, cada um com pH e enzimas próprios — impossível numa cavidade única, onde tudo se mistura.

4. Na **ANCILOSTOMOSE** ("amarelão"), a **larva filarioide** presente no solo contaminado por fezes **penetra ativamente pela pele**, tipicamente do **pé descalço**; após ciclo pulmonar, o verme adulto fixa-se ao intestino e é **hematófago**, causando **anemia ferropriva**, palidez e apatia. Profilaxia específica: **calçar sapatos**, associado a **saneamento básico**. Na **ESQUISTOSSOMOSE**, a larva **cercária**, liberada na água doce pelo caramujo, também **penetra pela pele** de quem entra na água; os adultos se instalam nas veias do **sistema porta-hepático**, provocando **hepatoesplenomegalia** e ascite ("barriga d'água"). Profilaxia específica: **saneamento básico**, **combate ao caramujo** e **evitar contato com água contaminada**. Observação essencial: em nenhum dos dois casos a infecção ocorre por **ingestão** — logo, ferver a água ou lavar alimentos **não** previne essas duas parasitoses.

5. O hospedeiro **INTERMEDIÁRIO** é o **caramujo de água doce do gênero Biomphalaria** (planorbídeo). As duas formas larvais são: o **MIRACÍDIO**, que eclode do ovo na água e **infecta o caramujo**; e a **CERCÁRIA**, liberada pelo molusco após multiplicação, que **penetra ativamente na pele** do ser humano — o **hospedeiro definitivo**. Como o caramujo é elo obrigatório, sua eliminação **interrompe o ciclo** mesmo sem tratar todos os doentes; e como o esquistossomo é **diocio** (sexos separados), a infecção só se perpetua quando macho e fêmea alcançam o mesmo hospedeiro.

6. Porque a tênia adulta vive **no interior do intestino delgado do hospedeiro**, permanentemente imersa em **alimento já digerido** e disponível em forma de moléculas simples. Nesse ambiente, manter boca, faringe e tubo digestório representaria **custo energético sem retorno adaptativo**, e a **seleção natural eliminou** essas estruturas — o nutriente é absorvido **diretamente pelo tegumento**, por toda a superfície do corpo. Trata-se de **REGRESSÃO EVOLUTIVA** (simplificação **secundária**), e não de primitivismo: a tênia é **mais especializada**, e não menos evoluída, que a planária de vida livre. Em paralelo, o investimento foi **redire-**

cionado para o que constitui o real gargalo da vida parasitária — **encontrar o próximo hospedeiro** —, o que explica o **hermafroditismo** e a produção de centenas de milhares de ovos por dia.

A RESPOSTA DA AULA

Existe verme no intestino, verme no chão e verme no molusco porque nenhum parasita adulto consegue se deslocar sozinho de um hospedeiro para outro — imóvel e sem sentidos dentro do corpo alheio, ele terceiriza o deslocamento para ovos resistentes, larvas infectantes e hospedeiros intermediários ou vetores, e é por isso que cada verme entra por uma porta específica: você engole o cisticerco na carne (teníase) ou o ovo na verdura (ascaridíase e cisticercose), a larva perfura sua pele no solo (ancilostomose) ou na água após se multiplicar no caramujo (esquistossomose), ou um mosquito a injeta (filariose) — de modo que a profilaxia nunca é genérica: ela é sempre o corte do elo mais vulnerável do ciclo, seja o esgoto, o sapato, o caramujo ou o vetor.

Gancho para a aula 10.5. *Repare no teto que os vermes desta aula não conseguiram furar: sem circulação, sem respiração e — no caso dos platelmintos — sem celoma verdadeiro,* ***nenhum deles pode ser grande e espesso****. Todos são finos, ou cilíndricos e delgados. O corpo é limitado pela física da difusão.*

O próximo grupo rompe esse teto com ***três invenções de uma vez****: o* ***celoma verdadeiro****, a* ***metameria*** *(corpo dividido em segmentos repetidos, como uma linha de módulos) e o primeiro* ***sistema circulatório fechado com "corações"****.*

E o resultado é um animal que você pisa todos os dias sem pensar duas vezes — a minhoca — mas que resolveu, sozinho, o problema de escavar a terra e de fabricar o solo em que toda a agricultura do planeta se sustenta.

A pergunta que abre a próxima aula: ***por que a minhoca é feita de anéis repetidos — e por que dividir o corpo em módulos idênticos foi a invenção que permitiu, muito depois, existirem pernas, asas e vértebras?***